CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS — COTECNOVA 2026

TURNIX ERP

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL MODULAR

Caso de Estudio y Validación Piloto: Barbería & Perfumería JyM (Cartago, Valle del Cauca)

INFORME TÉCNICO DE AVANCE — SEGUNDO CORTE (10%)

Módulo de Proveedores y Compras, Control de Inventario y Stock en Bodega,
Punto de Venta POS, Facturación en PDF, Seguridad por Roles (RBAC) y Dashboard de Gestión

ASIGNATURA:	Software de Gestión Empresarial
DOCENTE:	Ing. Jhon James Cano Sánchez
INTEGRANTES:	• **Brandon Cortés Giraldo** • **Johan Sttive Linares Barragán**
FECHA DE ENTREGA:	25 de octubre de 2026 — 11:59 p. m.
REPOSITORIO EN GITHUB:	https://github.com/crlinaresb/SoftwareGestionEmpresarial (Rama main, Tag avance-2)
SUSTENTACIÓN EN VIDEO:	Video Full HD con la explicación de ambos estudiantes (Duración: 5:28 min)

Cartago, Valle del Cauca — Octubre de 2026

1. Resumen del Avance

En este informe presentamos el avance técnico correspondiente al segundo corte (10%) de la asignatura Software de Gestión Empresarial. Atendiendo las recomendaciones del docente en la entrega anterior, reestructuramos el enfoque del proyecto: dejamos atrás la idea de un aplicativo exclusivo para una peluquería y consolidamos **Turnix ERP**, un sistema modular de gestión empresarial. Este rediseño asegura que los procesos centrales —administración de proveedores, compras, inventario en bodega, facturación en punto de venta y control de acceso— puedan implementarse en diferentes establecimientos comerciales o de servicios.

Durante este periodo de trabajo, los estudiantes **Brandon Cortés Giraldo** y **Johan Sttive Linares Barragán** articulamos el flujo operativo de extremo a extremo. El sistema permite registrar proveedores, crear órdenes de compra calculando el IVA legal del 19%, registrar recepciones de mercancía (completas o parciales) y actualizar el stock en bodega de manera inmediata. En el Punto de Venta (POS), el cajero procesa la venta, el sistema valida existencias reales para evitar saldos negativos, descuenta las unidades de bodega y genera la factura legal en PDF. Asimismo, se implementó el esquema de seguridad basado en roles (RBAC) con Spatie y un panel de control (Dashboard) con las métricas principales del negocio en tiempo real.

2. Contexto del Negocio y Caso de Prueba

En el comercio local es habitual que pequeños negocios gestionen sus operaciones en cuadernos de notas o en hojas de cálculo desarticuladas. Esta falta de integración provoca discrepancias entre los pedidos hechos a distribuidores, las existencias reales en estantería y los ingresos diarios en caja. Turnix ERP busca centralizar estas operaciones para ofrecer trazabilidad y control administrativo.

Caso de prueba piloto: Barbería & Perfumería JyM (Cartago, Valle del Cauca)
Seleccionamos este negocio de nuestra ciudad porque reúne dos modelos operativos complementarios: venta directa de productos físicos (perfumes y productos cosméticos, que requieren control de existencias, costos de adquisición y precios de venta) y prestación de servicios de peluquería por turnos. Comprobar la funcionalidad en este entorno mixto garantiza que el sistema pueda adaptarse fácilmente a otros sectores comerciales, como minimercados, ferreterías, droguerías o almacenes de ropa.

Flujo operativo implementado en el sistema:

• **1. Gestión de Proveedores:** Registro y consulta de distribuidores, NIT, datos de contacto y condiciones comerciales.

• **2. Órdenes de Compra:** Creación del pedido con liquidación automática del Subtotal, IVA legal del 19% y Total a pagar.

• **3. Recepción en Bodega:** Verificación de cantidades recibidas (totales o parciales) e incremento inmediato del stock disponible.

• **4. Punto de Venta (POS):** Selección de productos en caja, validación de inventario disponible y descuento automático de unidades.

• **5. Facturación en PDF:** Emisión del documento oficial con consecutivo único e inmutable, disponible para descarga e impresión.

• **6. Dashboard Gerencial:** Monitoreo de ingresos por ventas, gastos en compras, pedidos en tránsito y productos de mayor rotación.

3. Modelo de Datos Relacional (MER)

El diseño de la base de datos se desarrolló en MariaDB aplicando la **Tercera Forma Normal (3FN)**. Un principio fundamental del diseño fue desacoplar las cabeceras de transacciones (órdenes de compra y facturas de venta) de sus renglones de detalle. Esto elimina redundancias y garantiza la inmutabilidad de los precios históricos: si el costo de un proveedor o el precio de venta al público se modifica posteriormente, los registros previos conservan los valores exactos con los que fueron concertados.

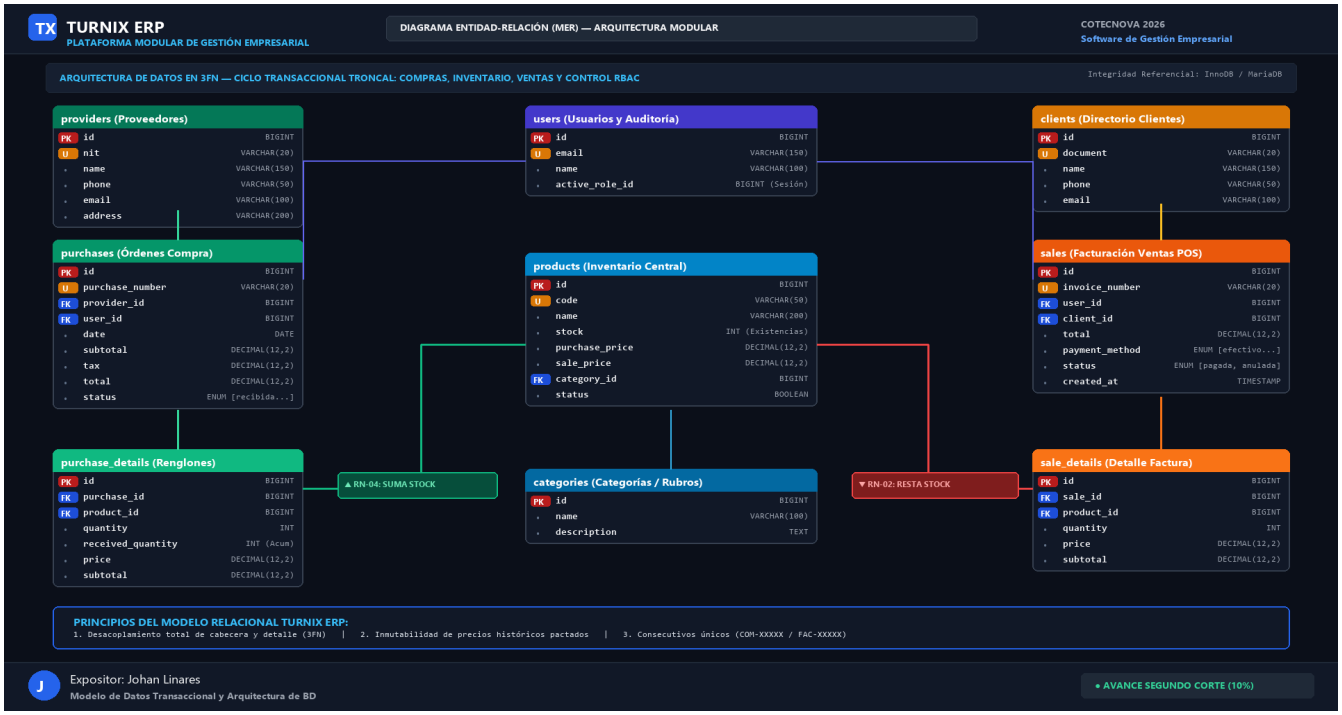


Figura 1: *Diagrama relacional de Turnix ERP en formato 16:9, con la vinculación entre Proveedores, Compras, Inventario Central, Ventas POS y Usuarios.*

Diccionario de Datos: Tabla de Órdenes de Compra

Tabla 1: Estructura de la tabla purchases (Cabecera de compras).

Columna	Tipo	Clave / Restricción	Descripción Técnica
id	BIGINT	Clave Primaria (PK)	Identificador numérico único autoincremental de la orden de compra.
provider_id	BIGINT	Clave Foránea (FK)	Referencia hacia la empresa proveedora registrada en el sistema.
user_id	BIGINT	Clave Foránea (FK)	Identificador del usuario responsable de crear la orden de compra.
purchase_number	VARCHAR(20)	Único (Unique)	Código consecutivo formal asignado a la compra (ejemplo: COM-00001).
date	DATE	Obligatorio	Fecha de emisión y concertación del pedido con el proveedor.
subtotal	DECIMAL(12,2)	Por defecto 0.00	Importe neto de los artículos antes de la aplicación de impuestos.
tax	DECIMAL(12,2)	Por defecto 0.00	Valor liquidado correspondiente al 19% de IVA según la normativa colombiana.
total	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Valor final a pagar al proveedor (subtotal + tax).
status	VARCHAR(20)	Check en BD	Estado del pedido: pendiente, parcial, recibida o anulada.

Diccionario de Datos: Detalles de Compra, Ventas y Stock

Tabla 2: Estructura de la tabla purchase_details (Renglones de compra).

Columna	Tipo	Clave / Restricción	Descripción Técnica
id	BIGINT	Clave Primaria (PK)	Identificador único de la línea de detalle en la orden de compra.
purchase_id	BIGINT	Clave Foránea (FK)	Referencia a la orden de compra a la que pertenece el registro.
product_id	BIGINT	Clave Foránea (FK)	Referencia al producto específico solicitado al proveedor.
quantity	INT	Mayor a 0	Cantidad total de unidades convenidas en la orden de compra.
received_quantity	INT	Por defecto 0	Acumulador de unidades efectivamente recibidas y verificadas en bodega.
price	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Precio unitario de adquisición pactado en la transacción.
subtotal	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Resultado del cálculo quantity * price para la línea correspondiente.

Tabla 3: Estructura de la tabla sales (Cabecera de facturas de venta).

Columna	Tipo	Clave / Restricción	Descripción Técnica
id	BIGINT	Clave Primaria (PK)	Identificador único de la transacción de venta.
user_id	BIGINT	Clave Foránea (FK)	Identificador del usuario que procesó la venta en el módulo POS.
client_id	BIGINT	FK Opcional	Referencia al cliente registrado o identificador de cliente de mostrador.
invoice_number	VARCHAR(20)	Único (Unique)	Número consecutivo legal asignado a la factura (ejemplo: FAC-00001).
total	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Monto total cancelado por el cliente en el punto de cobro.
payment_method	VARCHAR(20)	Por defecto 'efectivo'	Modalidad de pago registrada: efectivo, tarjeta o transferencia.
status	VARCHAR(20)	Check en BD	Estado de la factura: pagada o anulada.

Tabla 4: Columnas principales de la tabla products para el control de inventario.

Columna	Tipo	Clave / Restricción	Función en el Control de Stock
id / name	BIGINT / VARCHAR	PK / Obligatorio	Código y descripción comercial del artículo para su identificación.
stock	INT	Check (stock >= 0)	Cantidad física disponible en bodega para la comercialización.
purchase_price	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Costo de adquisición por unidad pactado con el distribuidor.
sale_price	DECIMAL(12,2)	Obligatorio	Precio unitario de venta al público en el módulo POS.

4. Reglas de Negocio Implementadas y Validadas

Con el propósito de asegurar la consistencia de los datos y evitar errores operativos en la caja o en la bodega, se codificaron 8 reglas de negocio en los servicios y modelos de Laravel. Estas reglas controlan de forma automática el cálculo de impuestos, la disponibilidad de existencias y los estados transaccionales:

#	Regla de Negocio	Ubicación en Código	Mecanismo de Control
RN-01	**Cálculo exacto del IVA (19%)**	PurchaseService PurchaseController	Tanto en la interfaz de usuario como a nivel de servidor, se liquida el 19% de IVA sobre el subtotal, sumando el total automáticamente sin discrepancias.
RN-02	**Restricción de inventario negativo**	SaleService SaleController	Si un cajero intenta registrar una venta superior al stock disponible (cantidad > stock), el sistema bloquea la operación y notifica la falta de existencias.
RN-03	**Máquina de estados de compra**	Modelo Purchase método isFullyReceived()	La orden inicia en estado pendiente. Si se entregan cantidades parciales pasa a parcial, y solo pasa a recibida al completar el 100% de lo solicitado.
RN-04	**Actualización inmediata de stock**	PurchaseService método receiveItems()	Al confirmar la recepción física de mercancía en bodega, el sistema incrementa el stock de cada producto, habilitándolo para la venta en el POS.
RN-05	**Límite de recepción en órdenes**	PurchaseService Validación línea 21	Se valida que la cantidad ingresada no supere la cantidad convenida en la orden original, previniendo discrepancias contables y de inventario.
RN-06	**Reversión de stock por anulación**	SaleService método anularVenta()	Si una factura de venta se anula por devolución o reclamo, el sistema marca el comprobante como anulada y restituye las unidades vendidas a la bodega.
RN-07	**Consecutivos legales inmutables**	Trait de numeración secuencial	Cada orden de compra y factura genera un identificador correlativo secuencial único (COM-00001, FAC-00001) protegido contra duplicaciones.
RN-08	**Integridad transaccional (ACID)**	Uso de DB::transaction()	Toda operación que afecta múltiples tablas se ejecuta de forma atómica. Si se presenta un fallo en el servidor o en la red, se revierte la operación por completo.

5. Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Para gestionar las autorizaciones de los usuarios según sus responsabilidades en la empresa, se integró el paquete spatie/laravel-permission. Se establecieron permisos diferenciados para cada puesto:

Tabla 5: Matriz de permisos asignados a cada puesto de trabajo en Turnix ERP.

Módulo del Sistema	Acción / Permiso	Administrador	Cajero (POS)	Barbero / Operativo
Dashboard Principal	ver-dashboard	**Acceso Total**	**Solo sus ventas**	**Solo sus citas**
Inventario de Productos	crear, editar, borrar	**Acceso Total**	Solo consulta	Solo consulta
Catálogo Proveedores	gestionar-proveedores	**Acceso Total**	**Denegado (403)**	**Denegado (403)**
Órdenes de Compra	crear, recibir compras	**Acceso Total**	**Denegado (403)**	**Denegado (403)**
Punto de Venta (POS)	cobrar, anular ventas	**Acceso Total**	**Operar caja**	**Denegado (403)**
Facturas y Reportes PDF	emitir-pdf-oficial	**Acceso Total**	**Descarga facturas**	**Denegado (403)**
Usuarios y Seguridad	gestionar-seguridad	**Acceso Total**	**Denegado (403)**	**Denegado (403)**

Mecanismo de Selección de 'Rol Activo por Sesión'

En microempresas y negocios locales es común que un mismo colaborador desempeñe diferentes roles; por ejemplo, el propietario ejerce funciones administrativas, pero en horas de alta afluencia apoya la operación del punto de cobro. Si se otorgaran todos los privilegios de manera simultánea, se dificultaría la trazabilidad de los cierres de caja y las autorizaciones. Por esta razón, el sistema solicita al usuario indicar con qué rol operará durante su sesión, garantizando que cada registro financiero quede auditado bajo el perfil correspondiente.



Figura 2: *Interceptación mediante Middleware con respuesta HTTP 403 (Acceso Denegado) cuando un usuario operativo intenta acceder a módulos de compras o costos sin los permisos requeridos.*

6. Módulo de Compras y Abastecimiento en Funcionamiento

A continuación se ilustran las interfaces del sistema durante las pruebas de validación realizadas en Cartago:

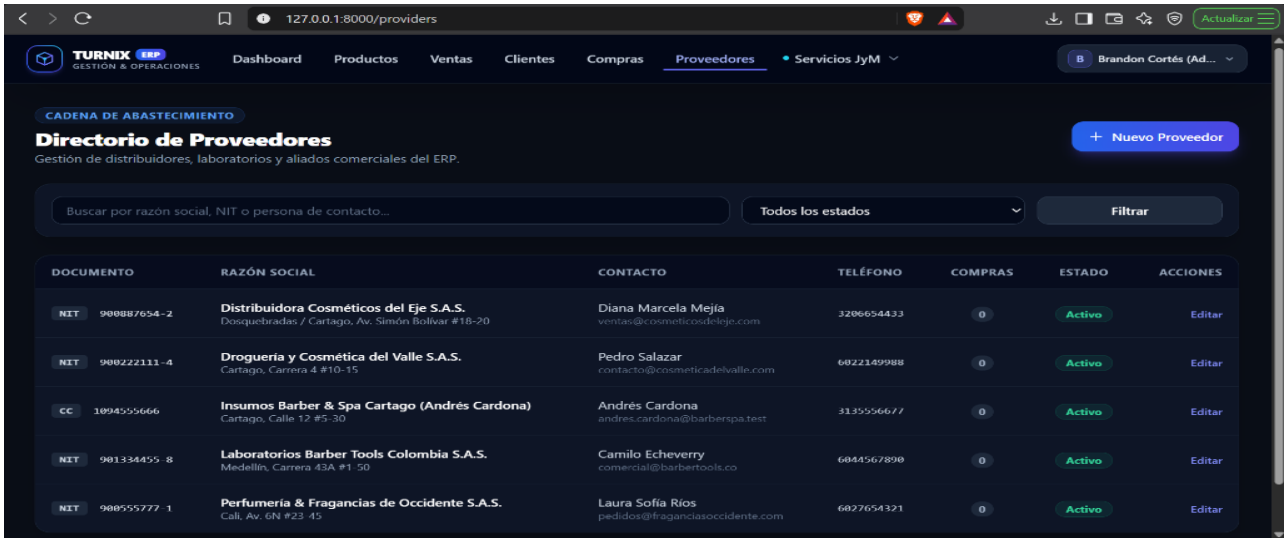


Figura 3: *Directorio de proveedores registrados en el sistema (Distribuidora Belleza del Valle, Barber Tools Colombia y Perfumes de Occidente), con NIT y datos de contacto.*

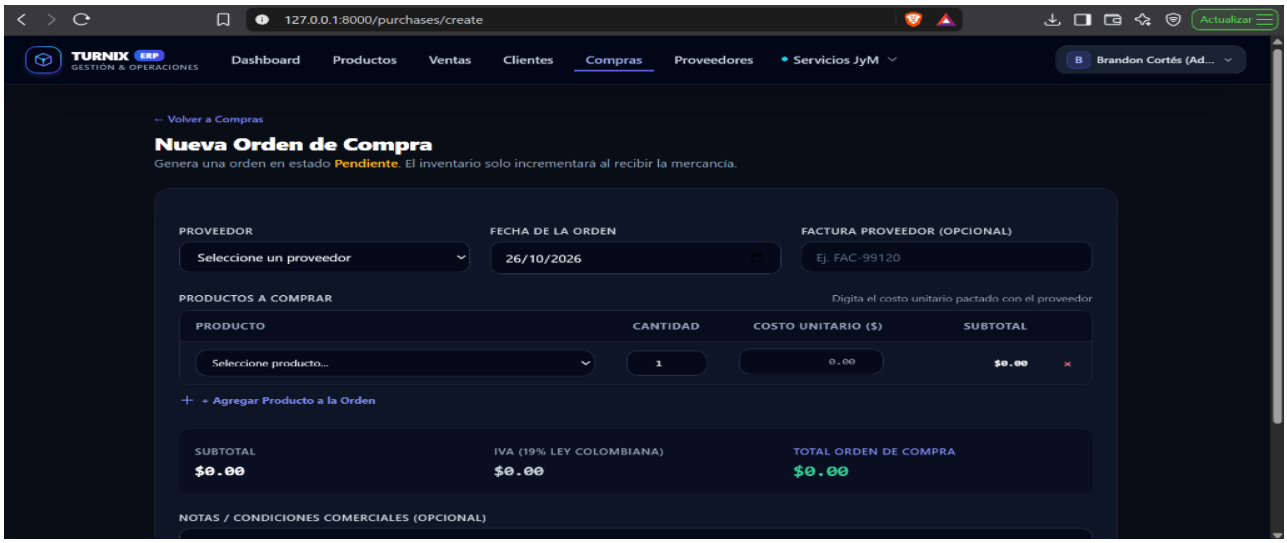


Figura 4: *Formulario de creación de orden de compra. A medida que se agregan los artículos, la interfaz liquida el Subtotal ($1,850,000), el IVA del 19% ($351,500) y el Total ($2,201,500).*

Recepción de Mercancía y Control de Inventario

Al momento de la entrega física por parte del distribuidor, el responsable registra las cantidades verificadas. En el listado de compras se observa el estado de cada pedido: entregado totalmente (recibida), entregado en parte (parcial) o registrado en espera de despacho (pendiente). Al confirmarse la entrada, el stock disponible se actualiza de manera automática.

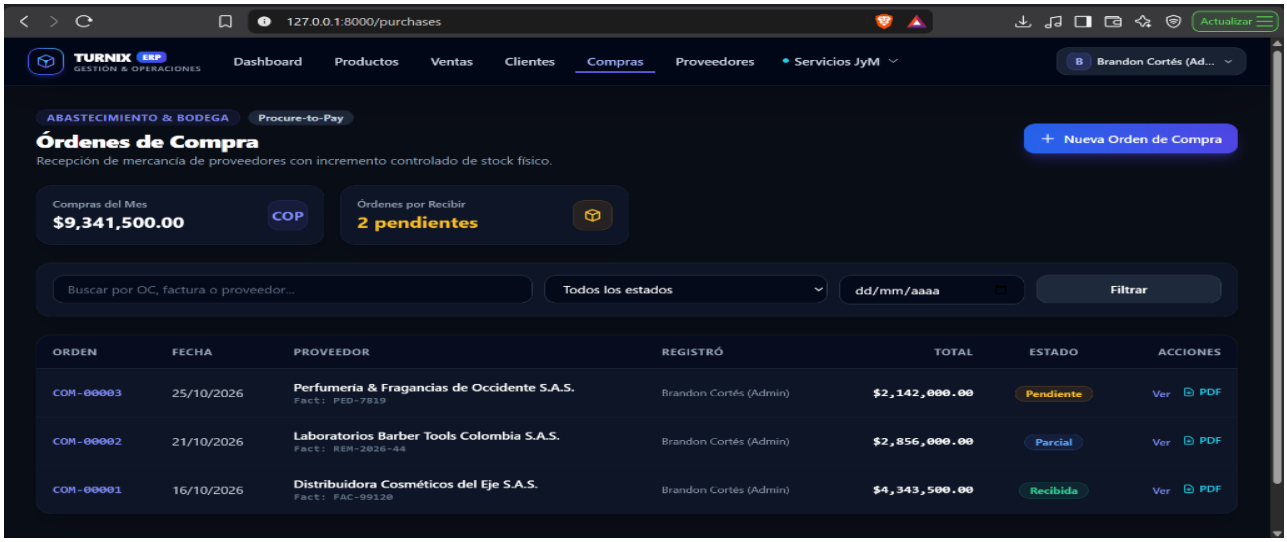


Figura 5: *Listado de órdenes de compra con datos de prueba: COM-00001 (Recibida por $2,201,500), COM-00002 (Parcial por $3,570,000) y COM-00003 (Pendiente por $3,570,000), con opciones para consulta y descarga de comprobante.*

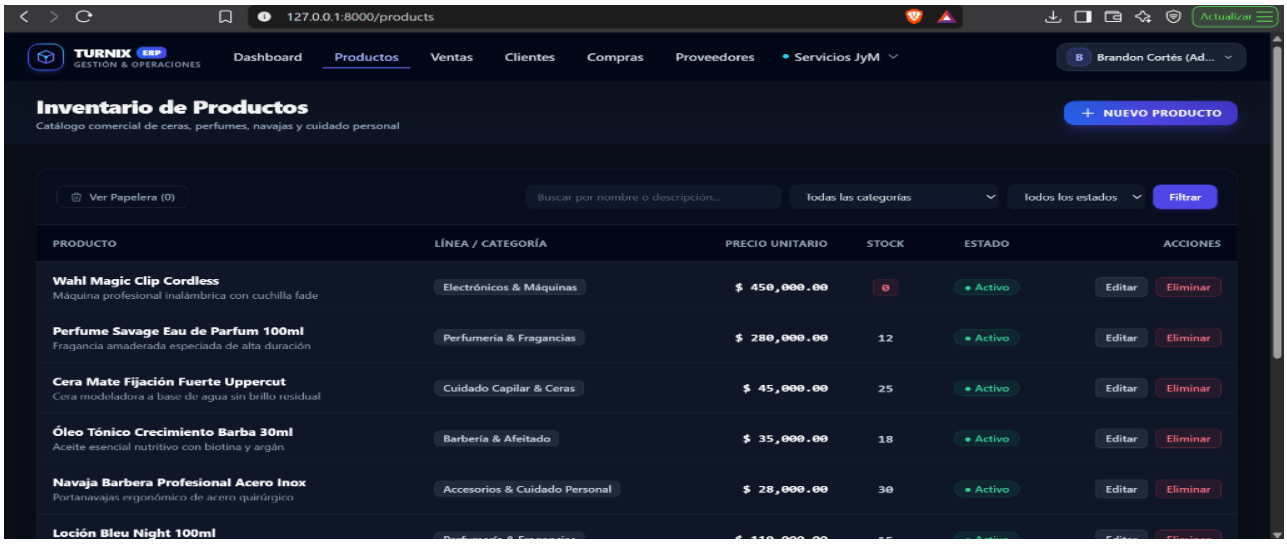


Figura 6: *Módulo de Inventario con las existencias actualizadas en tiempo real (Máquina Wahl Detailer con 10 unidades y Gel Barber con 30 unidades disponibles para la venta).*

Ventas en Punto de Venta (POS) y Facturación en PDF

El ciclo operativo se completa con la atención al cliente en el mostrador. El cajero agrega los productos a la orden, el sistema verifica el inventario disponible, descuenta las unidades de la bodega y emite la factura con su correspondiente consecutivo institucional.

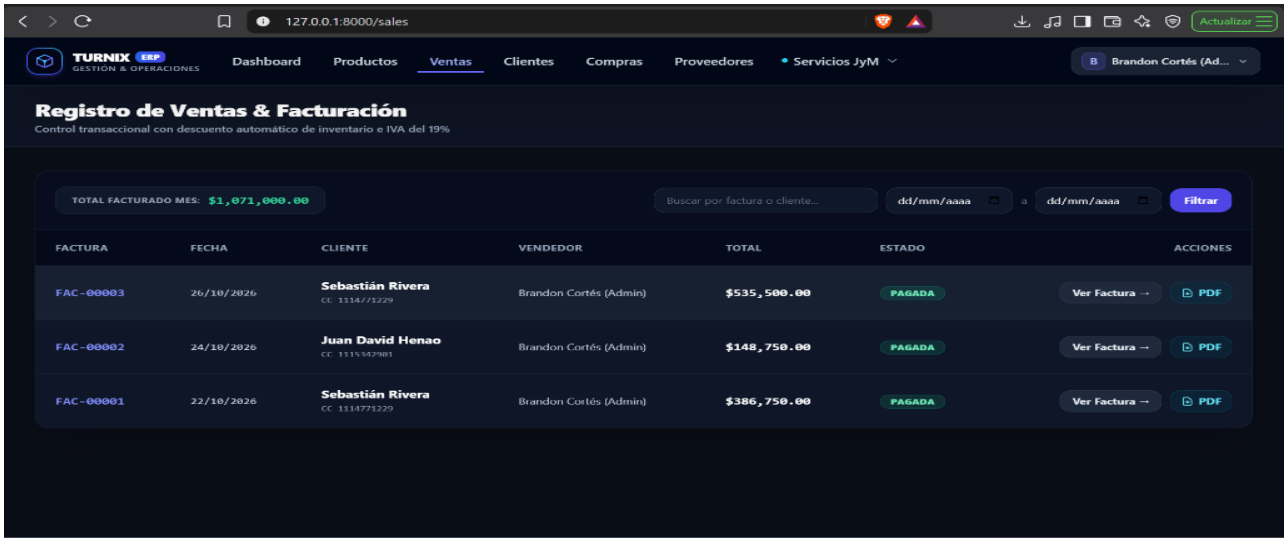


Figura 7: *Registro de ventas en el Punto de Venta (POS). Facturas registradas durante las pruebas: FAC-00001 ($450,000), FAC-00002 ($350,000) y FAC-00003 ($271,000), en estado pagada.*

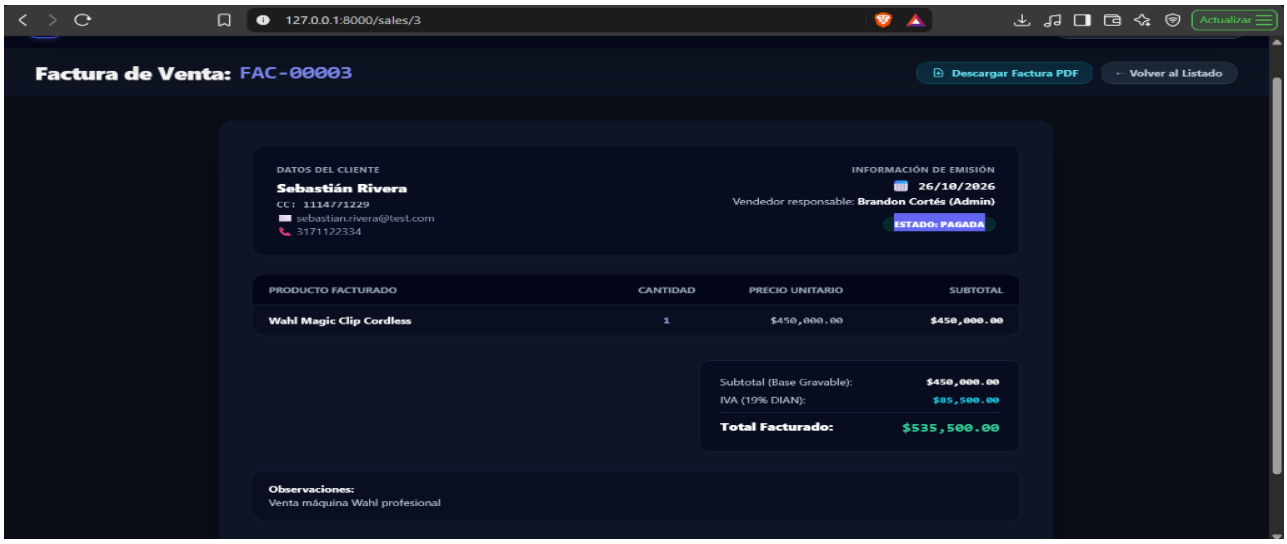


Figura 8: *Detalle de la factura FAC-00003 con los artículos liquidados y la opción oficial para descargar el documento en formato PDF generado mediante DomPDF.*

7. Dashboard de Control y Métricas de Gestión

El panel de control principal se estructuró con los cuatro indicadores fundamentales requeridos por la administración para el seguimiento diario de la liquidez y las existencias:

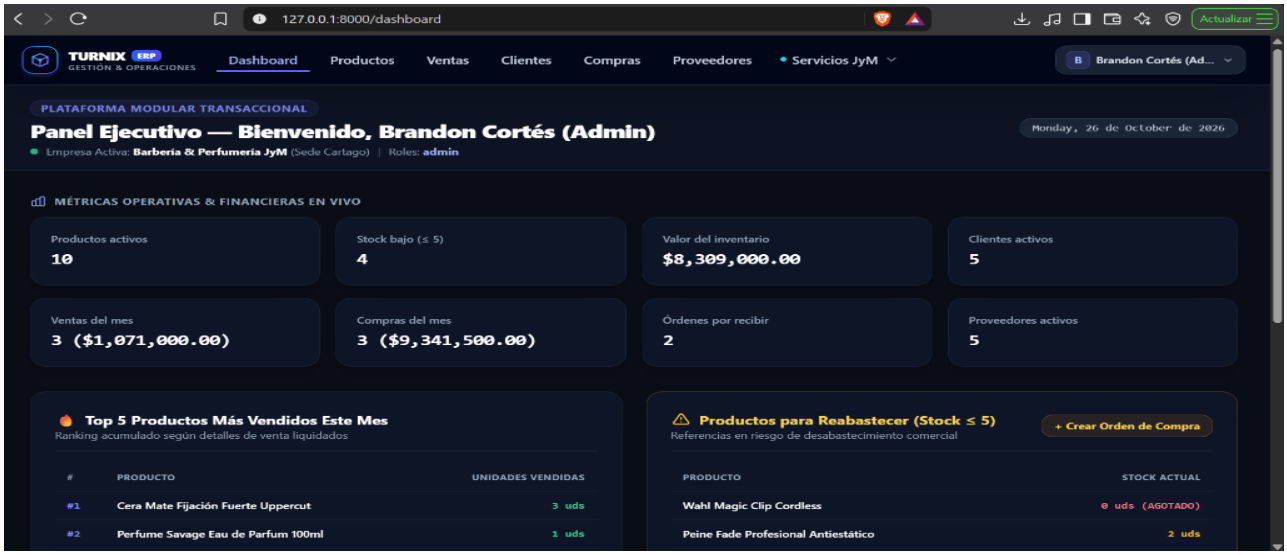


Figura 9: *Dashboard de Turnix ERP con datos consolidados: 3 compras ejecutadas ($9,341,500 COP), 3 ventas cobradas ($1,071,000 COP), 2 órdenes pendientes de recepción y el ranking Top 5 de productos más vendidos.*

Función de las métricas en la toma de decisiones:

• **Ventas del Periodo ($1,071,000 COP):** Refleja el flujo de caja neto ingresado por ventas, facilitando el control de metas comerciales.

• **Compras Totales ($9,341,500 COP):** Consolida las obligaciones comerciales adquiridas con distribuidores para la programación oportuna de pagos.

• **Órdenes por Recibir (2 pedidos pendientes):** Informa sobre mercancía en tránsito para coordinar la logística de recepción en bodega y evitar desabastecimientos.

• **Top 5 de Productos Más Vendidos:** Identifica los productos de mayor demanda (Perfume Acqua Di Gio, Cera Fijadora, etc.) para orientar compras por volumen y negociar descuentos.

8. Integridad de Datos en Código: Transacciones en Laravel

Para evitar inconsistencias en la base de datos ante interrupciones de energía o fallos de red durante el registro de operaciones, los procesos críticos se encapsulan mediante DB::transaction en la clase PurchaseService.php:

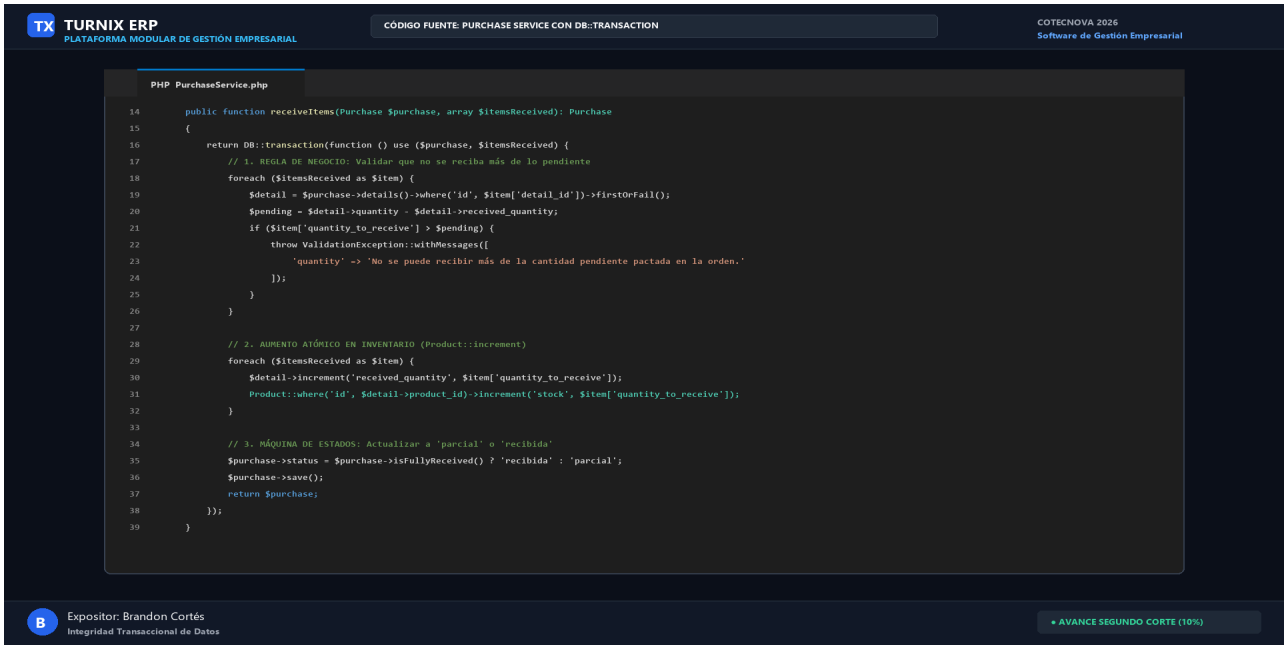


Figura 10: *Código fuente de PurchaseService.php en VS Code, con la implementación de DB::transaction, validación de cantidades (RN-05), actualización de stock (RN-04) y transición de estados (RN-03).*

Arquitectura basada en Capa de Servicios (Service Layer)

Con el objetivo de mantener un código modular y mantenible, las reglas de negocio y las validaciones de datos se ubicaron en clases de servicio especializadas (PurchaseService y SaleService). De esta manera, los controladores de Laravel se limitan a recibir las peticiones HTTP y retornar las respuestas correspondientes, separando la presentación de la lógica del dominio.

9. Índice de Figuras y Evidencias del Sistema

En cumplimiento de los lineamientos del docente, en esta tabla se sintetizan las capturas del sistema real incluidas en el documento:

Figura	Módulo / Pantalla	Ruta / Archivo	Contenido Evidenciado
Figura 1	Modelo de Datos	docs/diagrama_mer.png	Diagrama relacional de tablas y llaves foráneas en 3FN.
Figura 2	Seguridad Middleware	routes/web.php	Bloqueo con código HTTP 403 Forbidden por falta de permisos.
Figura 3	Proveedores	/providers	Directorio de distribuidores con NIT y datos de contacto.
Figura 4	Nueva Compra	/purchases/create	Liquidación automática de Subtotal, IVA 19% y Total.
Figura 5	Órdenes de Compra	/purchases	Listado de compras con estados recibida, parcial y pendiente.
Figura 6	Inventario Bodega	/products	Existencias actualizadas tras la recepción de pedidos.
Figura 7	Ventas en Caja	/sales	Ventas procesadas en el POS con número consecutivo formal.
Figura 8	Factura en PDF	/sales/{id}	Detalle de FAC-00003 con opción de descarga de PDF oficial.
Figura 9	Dashboard KPIs	/dashboard	Indicadores de ingresos, egresos y ranking de productos.
Figura 10	Código Fuente	app/Services/PurchaseService.php	Transacción atómica segura implementada con DB::transaction.

10. Dificultades Técnicas y Soluciones Implementadas

• **1. Generalización del modelo de datos:** En el planteamiento inicial, las tablas tenían un acoplamiento estrecho con los servicios de barbería. Siguiendo las recomendaciones del docente, se reestructuraron las entidades de productos, compras, inventario y ventas para dotarlas de generalidad. Gracias a esto, la arquitectura actual puede soportar tanto establecimientos de servicios como comercios de venta de artículos sin necesidad de modificaciones estructurales.

• **2. Gestión de autorizaciones en usuarios con múltiples roles:** En negocios pequeños es habitual que el administrador deba asumir temporalmente la función de cajero. Con la configuración por defecto de Spatie, el usuario conservaba todos los permisos de forma concurrente, dificultando la auditoría de caja. Se implementó una lógica de sesión para establecer un 'rol activo', asegurando que cada movimiento quede registrado bajo el perfil con el que se operó durante el turno.

• **3. Control de entregas parciales por parte de distribuidores:** En la práctica comercial habitual, los distribuidores no siempre entregan el total del pedido en un único envío. Si se cerraba la orden con la primera entrega, las unidades pendientes quedaban sin registrar. Se incorporó el campo received_quantity en los detalles y una máquina de estados: la orden permanece en estado parcial hasta que la bodega confirma el ingreso completo del pedido.

11. Plan de Trabajo para el Tercer Corte

Para la entrega final del proyecto, se tienen programadas las siguientes actividades de desarrollo:

• **1. Registro y Auditoría de Actividad (Activity Log):** Implementar trazabilidad completa sobre eventos críticos (modificaciones de precios, cancelaciones de facturas y ajustes manuales de stock), registrando usuario, fecha y hora.

• **2. API REST con Laravel Sanctum:** Desarrollar servicios web protegidos mediante tokens de autenticación para posibilitar la integración con aplicaciones móviles y catálogos en línea.

• **3. Notificaciones Automáticas de Stock Mínimo (Laravel Scheduler):** Configurar tareas programadas en el servidor para verificar diariamente los productos con existencias por debajo del umbral mínimo y emitir alertas automáticas a compras.

• **4. Pruebas Automatizadas con PHPUnit:** Desarrollar pruebas unitarias y de integración para validar de forma automática los cálculos de impuestos, transacciones de inventario y reglas de negocio ante futuros cambios.

Responsables del Proyecto:

Brandon Cortés Giraldo
Estudiante — Cotecnova 2026

Johan Sttive Linares Barragán
Estudiante — Cotecnova 2026